



Apellido y Nombre: LU o DNI:
Cantidad de Hojas entregadas (sin enunciado):
Email: Fecha:

Poner Nombre y LU o DNI en todas las hojas

1. Sea $\text{ProductoriaDeCuadrados}(n)$ la siguiente función:

```
ProductoriaDeCuadrados(entero positivo n)
i = 1
j = 1
while i <= n
do
    i = i + 1
    j = j * i*i
end while
return j
end
```

- Dar una invariante de ciclo y mostrar por inducción que la misma es correcta.
- Utilizar la regla del ciclo para probar que la función propuesta devuelve el producto de los cuadrados de los n primeros enteros positivos.

- Sea $\Sigma = \{0\}$. Demostrar que la cardinalidad de $\wp(\Sigma^*)$ es incontable. Notar que $\wp(\Sigma^*)$ es el conjunto potencia de Σ^* (también conocido como partes de Σ^*).
- Defina grupo. Dé un ejemplo de grupo. Demuestre que en todo grupo se verifica la ley de cancelación a derecha.

Crédito Extra: Enuncie las leyes de De Morgan y demuestre que las mismas son válidas en un álgebra de Boole.